

用户操作手册

AI-Scientist Hub — 基于千问的 AI Scientist 科研平台

一、登录与账号

- 访问系统首页（Docker 部署默认 `http://localhost:3000`）。
- 点击右上角“登录”，使用演示账号：研究员 `researcher / researcher123`，或管理员 `admin / admin123`。首次使用可在登录页注册新账号。
- 登录后进入 Dashboard 仪表盘，可查看研究任务状态与统计卡片。

二、核心功能页面

页面	功能说明
AIHub 首页	集成全部 Agent 入口导航，是科研流水线的总控台。
QuestionPage 科学问题生成	输入研究主题，系统智能生成并润色科学问题。
LiteraturePage 文献综述	检索、总结文献，管理引用；支持本地 FTS5 检索与证据链构建。
HypothesisPage 假设生成	基于文献生成可证伪的科学假设，展示创新点/验证方案/证伪标准/置信度。
PlanPage 实验方案设计	AI 辅助设计实验变量、步骤与 Python 验证代码框架。
IteratePage 迭代优化	对假设进行多轮反馈与迭代，实现“人在回路”思辨闭环。
AstroDataPage 天文数据浏览	浏览预打包天文数据集（耀斑/活动区），按来源/级别筛选。
DataDashboard 数据看板	展示研究进度、假设数、文献数、知识图谱规模等统计。
KnowledgeGraphPage 知识图谱	力导向图可视化科研实体与关系，支持节点筛选与路径查询。

三、完成一次研究闭环（典型流程）

- 在 QuestionPage 输入或生成科学问题，点击“保存/下一步”。
- 在 LiteraturePage 检索并整合文献，识别知识缺口。
- 在 HypothesisPage 生成 3 个候选假设，查看置信度与证伪标准。
- 在 PlanPage 为选定假设设计实验方案（含代码框架）。
- 在 IteratePage 针对评估验证意见做多轮迭代优化。
- 调用“生成研究计划”，导出《科学假设与研究计划》十大字段 JSON（可直接用于参赛提交）。

提示：若后端未连接模型（Ollama 未启动且未配置百炼 Key），系统自动进入 Mock 演示模式，全流程界面可正常操作，便于离线评审演示。

四、常见问题

现象	处理
登录失败	确认账号密码；Docker 模式确认 backend 容器已启动（ <code>docker logs ai-scientist-backend</code> ）。
假设生成无响应	检查 LLM_PROVIDER 与对应 Key/Ollama 状态；访问 <code>/health</code> 查看 provider 与 llm 健康。
前端空白	确认 nginx 容器运行且 <code>API_BASE_URL</code> 指向后端地址。